

# **Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC**

---

## **Antiforense: Esteganografía**

---

# Objetivos

---

- Averiguar el mensaje secreto de la imagen Cervantes.bmp.

# Resumen

---

**Autora:** Marina del Pilar López Oliva

**Octubre 2025**

**IES Camp de Morvedre**

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## Índice de Contenidos

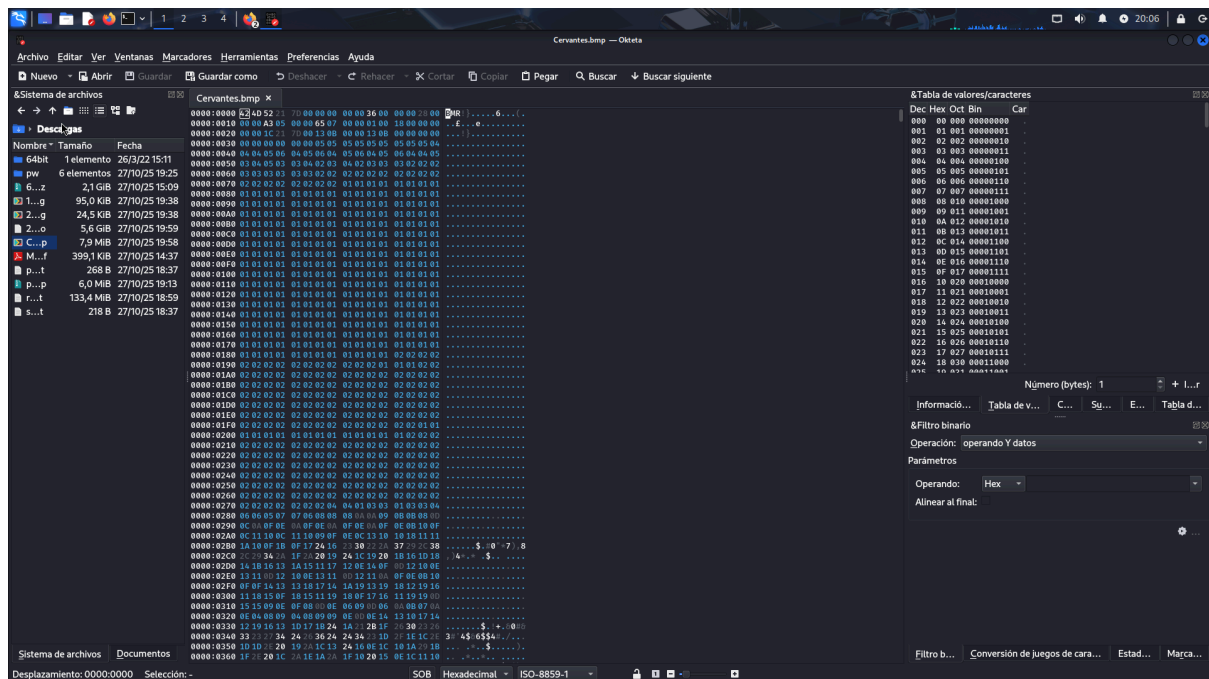
|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción.....                                    | 4 |
| 2. Visualización del tamaño de la imagen.....           | 4 |
| 3. Identificación de un archivo png dentro del bmp..... | 6 |
| 4. Extracción del archivo png.....                      | 7 |
| 5. Conclusiones.....                                    | 8 |
| 6. Webgrafía.....                                       | 8 |

## 1. Introducción

Tenemos una imagen llamada Cervantes.bmp. Creemos que puede ocultar un mensaje secreto sobre una de sus novelas. Nuestro objetivo es averiguar dicho mensaje. Utilizamos técnicas de análisis forense digital y esteganografía.

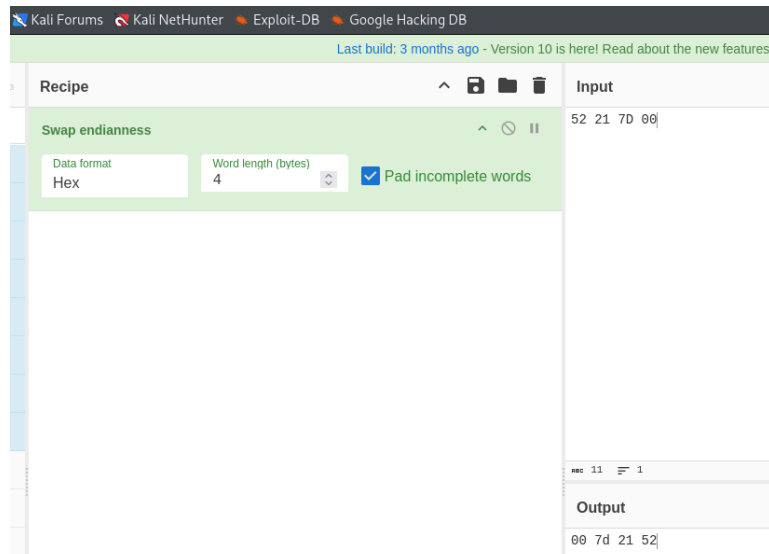
## 2. Visualización del tamaño de la imagen

Mediante un visualizador hexadecimal, como okteta, vamos a comprobar el tamaño de la imagen. Nos tenemos que fijar en los primeros dígitos. El 42 4D nos indica que es un archivo bmp. El 52 21 7D 00 nos proporciona el tamaño del archivo.



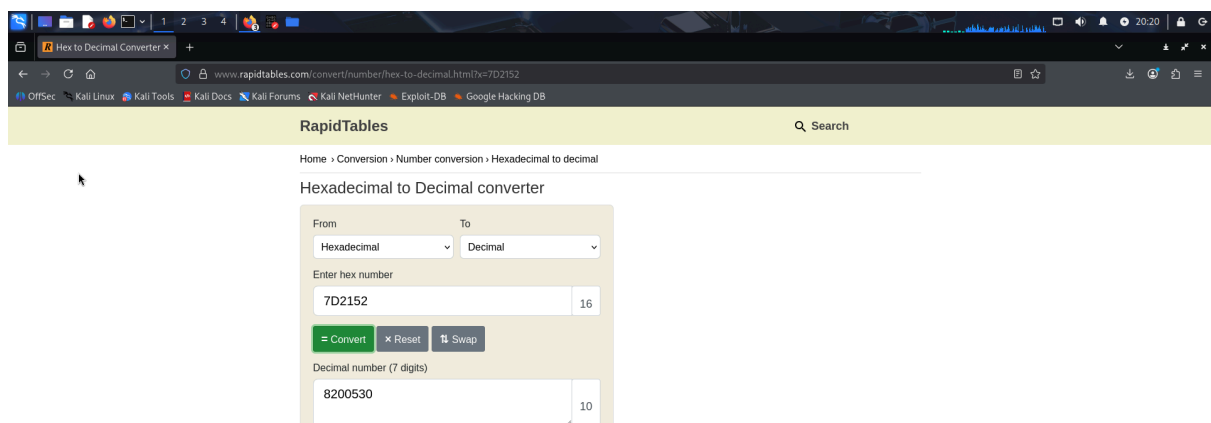
**Imagen 1.** Visualizamos el archivo bmp mediante okteta.

Una vez cogidos los dígitos que indican el tamaño, vamos a convertirlos en decimal. Para ello, primero debemos invertir los dígitos. Lo podemos hacer mediante Cyberchef.



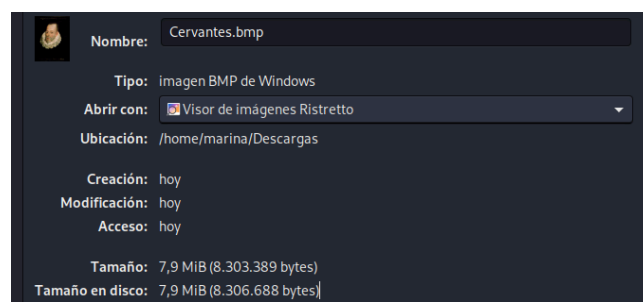
**Imagen 2.** Invertimos los dígitos que indican el tamaño..

Posteriormente, ya podemos convertirlos en números decimales. Con esto vemos cuánto ocupa realmente el archivo.



**Imagen 3.** Cálculo a decimal del tamaño real del archivo.

Nos sale que ocupa 8200630 bytes. Sin embargo, al ver las propiedades, vemos que ocupa 8303389 bytes.

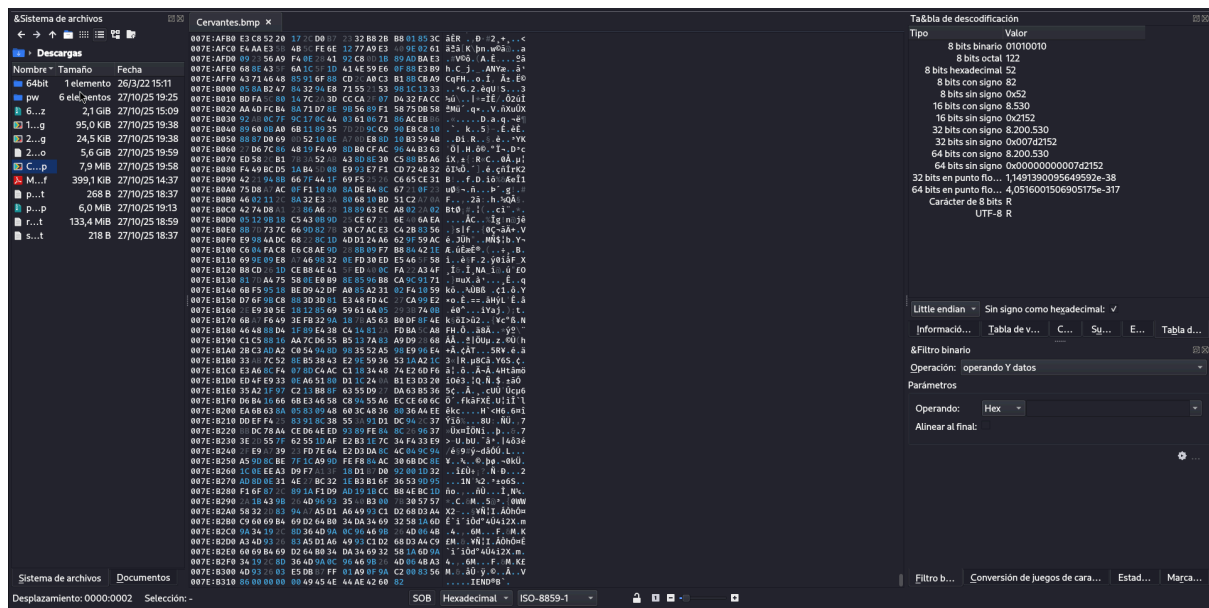


**Imagen 4.** Tamaño que nos indican las propiedades.

Vemos que en las propiedades se indica un valor más alto que el real. Esto puede deberse a que hay un archivo escondido dentro del bmp. Lo que provoca que ocupe más espacio.

### 3. Identificación de un archivo png dentro del bmp

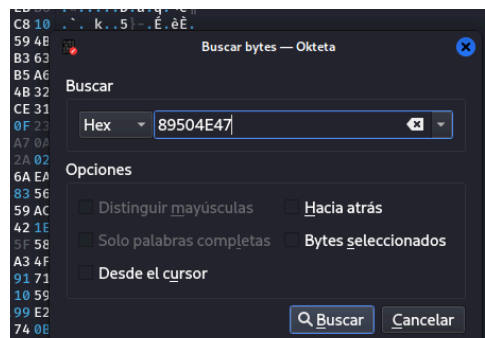
Vamos a ir al final del archivo para ver cómo acaba. Gracias a esto, nos encontramos que acaba con IEND. Son unos dígitos que indican el final de un png. Esto nos quiere decir que puede haber un png escondido en nuestro archivo.



**Imagen 5** Identificación de un IEND en el final del archivo.

El IEND se identifica por los dígitos 49 45 4e 44. Esto indica que hay un PNG en el archivo.

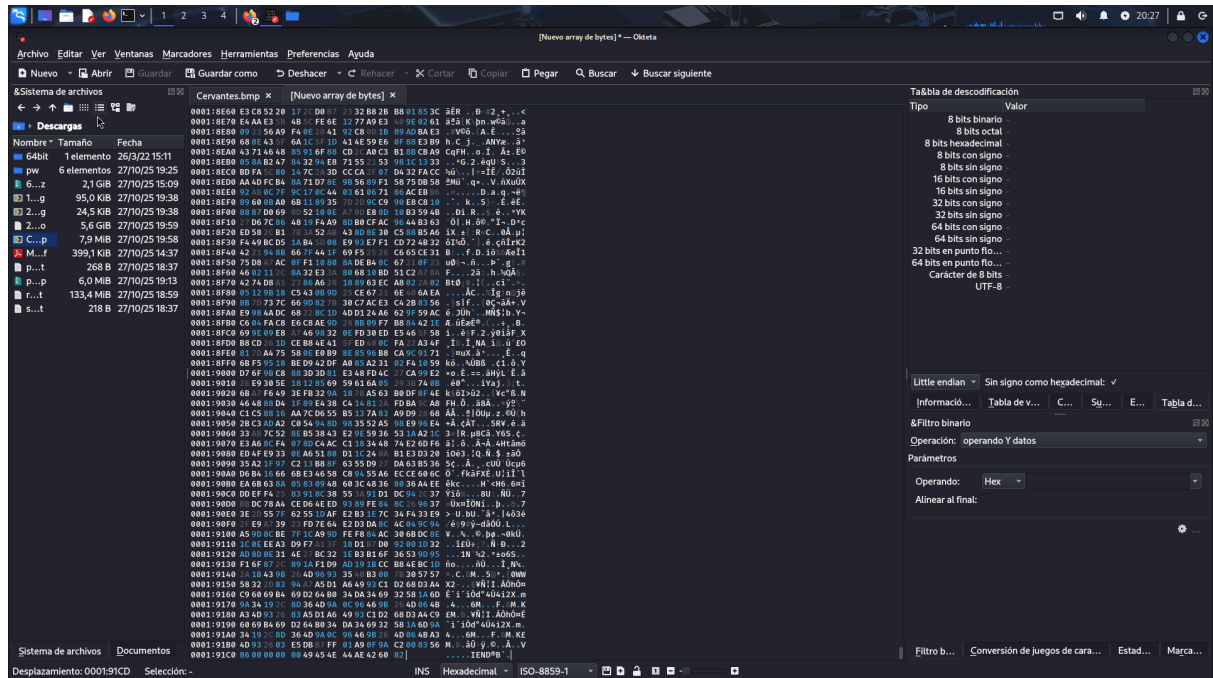
Los PNG suelen empezar con 89 50 4E 47. Vamos a buscar este conjunto en el archivo.



**Imagen 6.** Localizamos dónde empieza el PNG en el bmp.

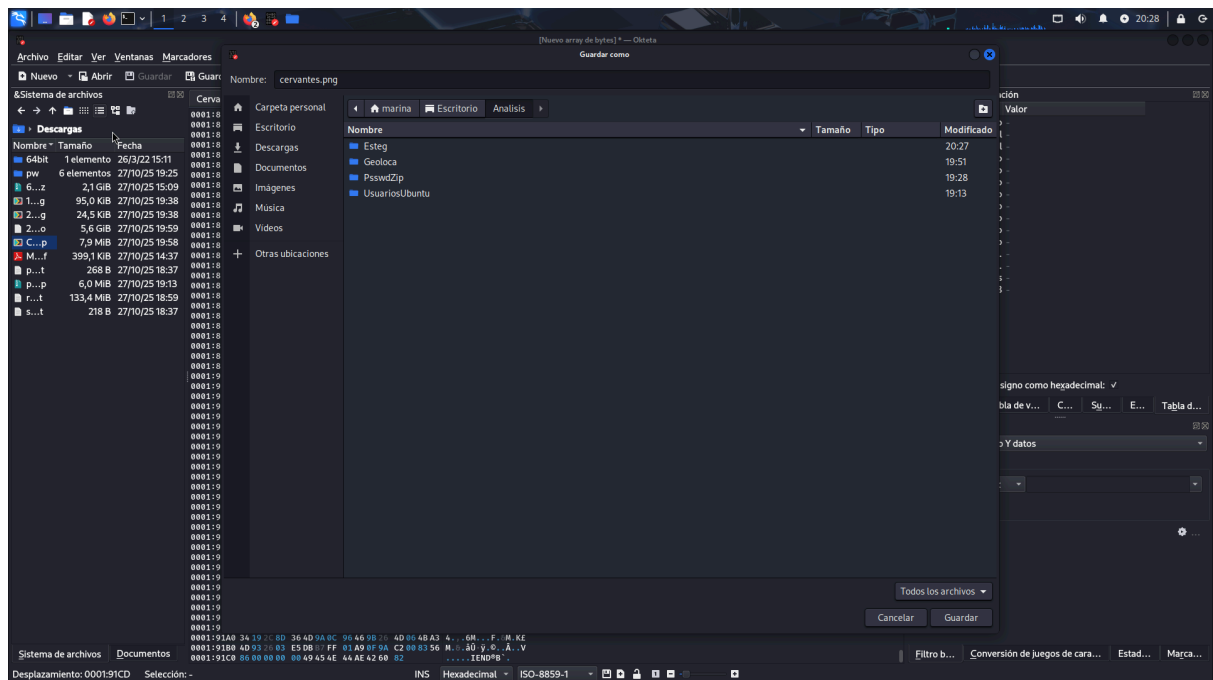
## 4. Extracción del archivo png

Una vez tenemos el inicio localizado, vamos a copiar desde el principio del PNG hasta el final. Es decir, desde el dígito 89 del conjunto, hasta el final del IEND.



**Imagen 7.** Creación del archivo png con los hexadecimales adecuados.

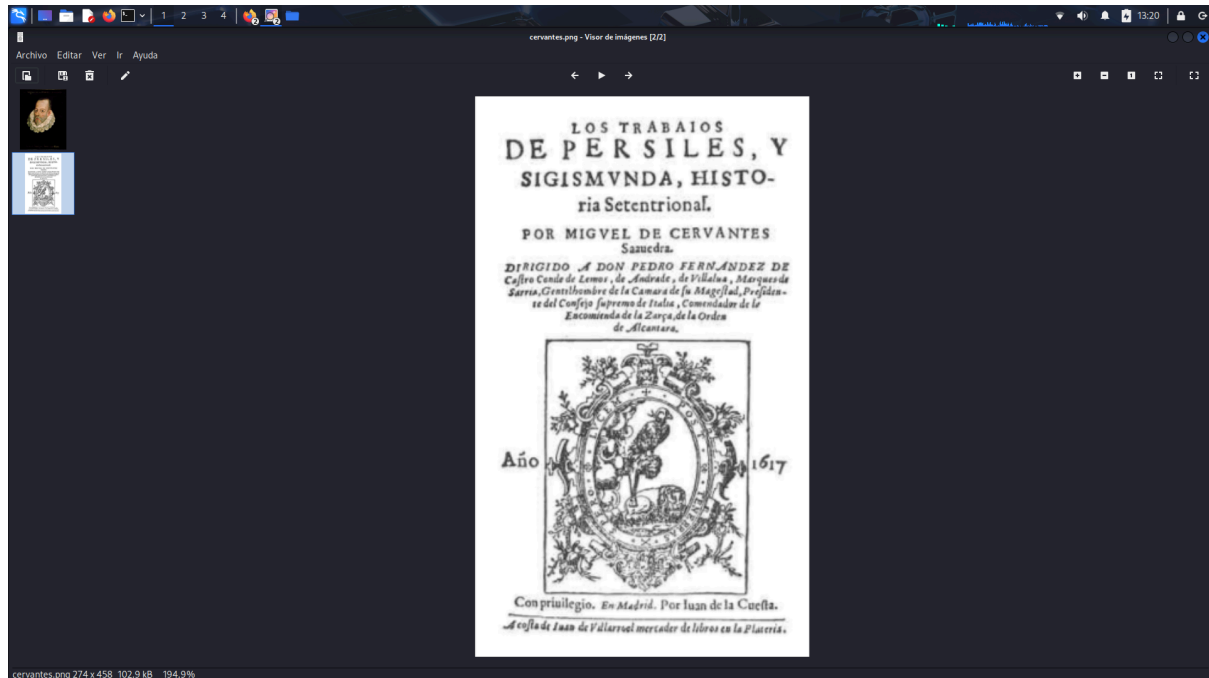
Lo vamos a guardar como cervantes.png.



**Imagen 8.** Guardamos el archivo como cervantes.png.

También podemos seleccionar el resto del archivo y guardarlo como cervantes.bmp. Pero no haría falta, porque el resultado sería igual que el que tenemos desde el principio.

Una vez extraído el png podemos mirar si tenía un mensaje oculto.



**Imagen 9.** Visualización de cervantes.png.

El mensaje secreto hace referencia a “Los trabajos de Persiles y Sigismunda” de Miguel de Cervantes.

## 5. Conclusiones

La discrepancia entre el tamaño declarado dentro del hexadecimal y el real, es un indicio de mensaje o contenido oculto.

El IEND que encontramos al final del archivo, fue un identificador esencial. Nos ayudó a ver que el archivo contenía un png escondido.

La técnica utilizada es una forma básica de esteganografía.

El mensaje revelado muestra una de las obras de Miguel de Cervantes.

Este análisis demuestra la importancia de verificar la integridad de los archivos en investigaciones forenses.

En este caso un archivo bmp contenía un mensaje oculto mediante un archivo png.



## **6. Webgrafía**

---

[\[Destripar imagen bmp con un editor hexadecimal\]](#)

[\[Averiguar principio de un png en hexadecimal\]](#)

[\[Información sobre el IEND de un png\]](#)

[\[Principio y final de un PNG en hexadecimal\]](#)